초등 **3학년**

2025년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 60	**2.** 523	**3.** ⑤
4. 5	**5.** 40	**6.** 96
7. 6	**8.** 229	**9.** 47
10. 8	**11.** 450	**12.** 552
13. 4	**14.** 179	**15.** 118
16. 294	**17.** 7	**18.** 32
19. 9	**20.** 18	**21.** 297
22. 148	**23.** 783	**24.** 306
25. 72		

1. 3×2=6 ⇨ 30×2=60

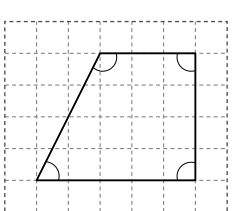
2.
$$\begin{array}{r} 2\,1\,7 \\ +\,3\,0\,6 \\ \hline 5\,2\,3 \end{array}$$

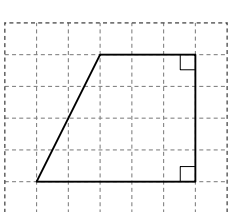
3. 주어진 도형의 이름은 직선 ㄱㄴ 또는 직선 ㄴㄱ입니다.

4. 35÷7=5에서 5는 35를 7로 나눈 몫이므로 지우개 35개를 7명이 똑같이 나누어 가지면 한 명이 5개씩 가질 수 있습니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 5입니다.

5. 1 km=1000 m
⇨ 5040 m=5000 m+40 m
=5 km+40 m
=5 km 40 m
따라서 □ 안에 알맞은 수는 40입니다.

6. (바늘 4쌈)=(바늘 한 쌈)×4
=24×4=96(개)

7. 
사각형에서 찾을 수 있는 각은 4개입니다.
⇨ ㉠=4


사각형에서 찾을 수 있는 직각은 2개입니다.
⇨ ㉡=2

따라서 ㉠+㉡=4+2=6입니다.

8. 712>569>483이므로
가장 큰 수는 712, 가장 작은 수는 483입니다.
따라서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차는
712−483=229입니다.

9. 자의 눈금 1부터 5까지는 4 cm이고 작은 눈금 7칸 더 길므로 도장의 길이는 4 cm 7 mm입니다.
⇨ 4 cm 7 mm=4 cm+7 mm
=40 mm+7 mm
=47 mm

10. 곱셈과 나눗셈의 관계를 이용합니다.
56÷□=7 ⇨ □×7=56 ⇨ 8×7=56, □=8

11. 1분=60초
⇨ 7분 30초=7분+30초
=420초+30초
=450초
따라서 예성이가 공원에서 뛴 시간은 450초입니다.

12. 23×3=69, 69×8=552 ⇨ ㉠=552

13. (연필 3타)=12×3=36(자루)
⇨ (한 명이 가진 연필 수)=36÷9=4(자루)

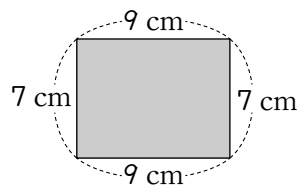
14. 606−428=178이므로 178<□입니다.
□=179, 180, ...
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 세 자리 수 중 가장 작은 수는 179입니다.

15. 오전 7시 30분 15초+2시간 24분 40초
=오전 9시 54분 55초
㉠=9, ㉡=54, ㉢=55
⇨ ㉠+㉡+㉢=9+54+55=118

16. 100이 4개이면 400, 10이 5개이면 50, 1이 27개이면 27이므로 477입니다.
따라서 477보다 183만큼 더 작은 수는 477−183=294입니다.

17. 29×5=145이므로 □ 안에 1부터 차례로 수를 넣어 봅니다.
19×1=19 ⇨ 145>19, ...,
19×5=95 ⇨ 145>95,
19×6=114 ⇨ 145>114,
19×7=133 ⇨ 145>133,
19×8=152 ⇨ 145<152
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 1, 2, ..., 6, 7이므로 가장 큰 한 자리 수는 7입니다.

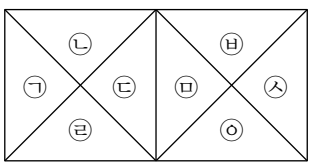
18. 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같으므로 한 변의 길이가 7 cm인 정사각형 모양을 잘라내어 버렸을 때 남은 직사각형 모양의 긴 변의 길이는 16−7=9 (cm), 짧은 변의 길이는 7 cm입니다.



따라서 남은 직사각형 모양의 네 변의 길이의 합은
9+7+9+7=32 (cm)입니다.

19. (깃발 사이의 간격 수)=(깃발의 수)−1이므로
(깃발 사이의 간격 수)=8−1=7(군데)입니다.
(깃발 사이의 간격)=(도로의 길이)÷(깃발 사이의 간격 수)이므로 (깃발 사이의 간격)=63÷7=9 (m)입니다.

20. 다음과 같이 가장 작은 직각삼각형마다 기호를 써넣습니다.



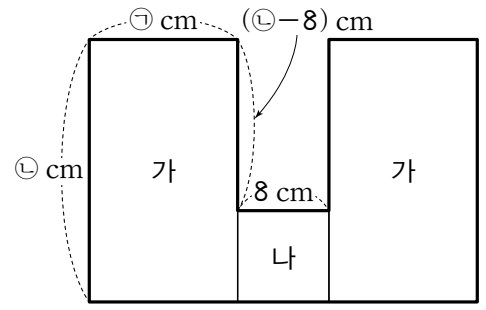
직각삼각형 1개짜리: ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥, ㉦, ㉧ ⇨ 8개
직각삼각형 2개짜리: ㉠㉡, ㉡㉢, ㉢㉣, ㉠㉣, ㉤㉥, ㉥㉦, ㉦㉧, ㉧㉠, ㉤㉧ ⇨ 8개
직각삼각형 4개짜리: ㉡㉢㉤㉥, ㉣㉢㉤㉧ ⇨ 2개
따라서 찾을 수 있는 크고 작은 직각삼각형은 모두
8+8+2=18(개)입니다.

21. 백의 자리 숫자가 8, 일의 자리 숫자가 5인 처음 세 자리 수를 8□5라 하면 백의 자리 숫자와 일의 자리 숫자를 서로 바꿔 새로 만든 수는 5□8입니다.
8□5−5□8의 계산 결과에서 십의 자리 숫자는 □의 값에 관계없이 항상 9입니다.

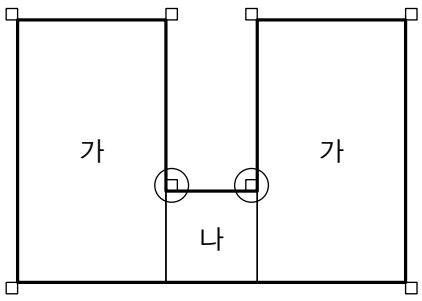
$$\begin{array}{rccc} & & 10 & \\ & 7 & \square-1 & 10 \\ & \cancel{8} & \not\square & 5 \\ - & 5 & \square & 8 \\ \hline & 2 & 9 & 7 \end{array}$$

따라서 처음 수와 새로 만든 수의 차는 297입니다.

22. (정사각형 나의 한 변의 길이)=32÷4=8 (cm)



(굵은 선의 길이)
=㉠+㉠+㉠+㉠
+㉡+㉡+(㉡−8)+(㉡−8)+8+8
=㉠+㉠+㉠+㉠
+㉡+㉡+㉡+㉡
=(㉠+㉠+㉡+㉡)+(㉠+㉠+㉡+㉡)
=(직사각형 가의 네 변의 길이의 합)
+(직사각형 가의 네 변의 길이의 합)
=72+72=144 (cm)
굵은 선의 길이는 1 cm가 144개인 길이므로 굵은 선의 길이만큼 필요한 정사각형 다는 144개입니다.



정사각형 다는 □로 표시된 부분 중 ○표 하지 않은 6곳에 1개씩 더 필요하고, ○표 한 2곳에서는 겹치게 됩니다.
정사각형 다는 144개 외에 6−2=4(개)가 더 필요합니다.
따라서 필요한 정사각형 다는 모두 144+4=148(개)입니다.

23. 일의 자리 숫자가 3인 처음 세 자리 수를 ㉠㉡3이라 하면 백의 자리 숫자와 일의 자리 숫자를 바꾼 수는 3㉡㉠입니다.
㉠㉡3+3㉡㉠의 계산 결과는 십의 자리 숫자가 7입니다. 이때 십의 자리 계산 ㉡+㉡은 같은 두 수를 더하는 것이므로 계산 결과는 짝수여야 합니다. 그런데 ㉡+㉡의 계산 결과에서 일의 자리 숫자가 7이라는 것은 받아올림한 수를 더한 것임을 알 수 있습니다.
㉡+㉡=6 또는 ㉡+㉡=16입니다.
㉡+㉡=6에서 ㉡=3 또는 ㉡+㉡=16에서 ㉡=8입니다.
① ㉡이 3일 때
처음 수 ㉠33과 자리를 바꾼 수 33㉠의 차에서 백의 자리 숫자가 3이므로
33㉠−㉠33=3□□ 또는 ㉠33−33㉠=3□□입니다.
33㉠−㉠33=3□□는 백의 자리에서 받아내림과 관계없이 성립하지 않습니다.
㉠33−33㉠=3□□는 백의 자리에서 받아내림이 없으면 ㉠−3=3, ㉠=6입니다.
⇨ 633−336=297 (×)
백의 자리에서 받아내림이 있으면
㉠−1−3=3, ㉠=7입니다.
⇨ 733−337=396 (○)
따라서 처음 세 자리 수는 733입니다.

② ㉡이 8일 때
처음 수 ㉠83과 자리를 바꾼 수 38㉠의 차에서 백의 자리 숫자가 3이므로
38㉠−㉠83=3□□ 또는 ㉠83−38㉠=3□□입니다.
38㉠−㉠83=3□□는 백의 자리에서 받아내림과 관계없이 성립하지 않습니다.
㉠83−38㉠=3□□는 백의 자리에서 받아내림이 없으면 ㉠−3=3, ㉠=6입니다.
⇨ 683−386=297 (×)
백의 자리에서 받아내림이 있으면
㉠−1−3=3, ㉠=7입니다.
⇨ 783−387=396 (○)
따라서 처음 세 자리 수는 783입니다.

①과 ②에서 처음 세 자리 수가 될 수 있는 수 중 가장 큰 수는 783입니다.

24. 20분+20분+20분=60분=1시간이므로
가 기계 3대와 나 기계 4대로 1시간 동안 만들 수 있는 인형은 20×3=60(개)이고, ····· ㉠
가 기계 6대와 나 기계 8대로 1시간 동안 만들 수 있는 인형은 60×2=120(개)입니다. ····· ㉡
30분+30분=60분=1시간이므로
가 기계 8대와 나 기계 8대로 1시간 동안 만들 수 있는 인형은 72×2=144(개)입니다. ····· ㉢
㉡과 ㉢을 비교하면 1시간 동안 인형을 만든 나 기계의 수는 같고 가 기계의 수만 2대 차이가 납니다.
가 기계 2대로 1시간 동안 만들 수 있는 인형은
144−120=24(개)입니다.
가 기계 1대로 1시간 동안 만들 수 있는 인형은
12+12=24이므로 12개이고,
가 기계 3대로 1시간 동안 만들 수 있는 인형은
12×3=36(개)입니다.
㉠에서 가 기계 3대와 나 기계 4대로 1시간 동안 만들 수 있는 인형이 60개이므로 나 기계 4대로 1시간 동안 만들 수 있는 인형은 60−36=24(개)입니다.
나 기계 1대로 1시간 동안 만들 수 있는 인형은
24÷4=6(개)입니다.
(가 기계 5대로 1시간 동안 만들 수 있는 인형 수)
=12×5=60(개),
(가 기계 5대로 3시간 동안 만들 수 있는 인형 수)
=60×3=180(개)입니다.
(나 기계 7대로 1시간 동안 만들 수 있는 인형 수)
=6×7=42(개),
(나 기계 7대로 3시간 동안 만들 수 있는 인형 수)
=42×3=126(개)입니다.
따라서 가 기계 5대와 나 기계 7대로 3시간 동안 만들 수 있는 인형은 모두 180+126=306(개)입니다.

25. 두 사람이 같은 지점에서 서로 다른 방향으로 동시에 출발하여 출발한 지점에서 다시 만나려면 두 사람이 같은 시간 동안 간 거리의 합이 공원의 네 변의 길이의 합을 1번, 2번, 3번, 4번, ... 더한 값과 같아야 합니다.
(정사각형 모양의 공원의 네 변의 길이의 합)
=18×4=72 (m)
(하나가 1초 동안 가는 거리)
=15÷3=5 (m)
(은주가 1초 동안 가는 거리)
=16÷4=4 (m)
(두 사람이 1초 동안 가는 거리의 합)
=5+4=9 (m)
두 사람은 출발한 지 72÷9=8(초) 만에 처음으로 만나게 되고 이후로 8초마다 다시 만나게 됩니다.
하나가 5×8=40 (m)를 갔을 때 처음으로 만나게 되고 40+40=80 (m)를 갔을 때 두 번째로 만나게 됩니다.
하지만 하나가 출발한 지점에서 공원의 둘레를 따라 80 m를 가게 되면 출발한 지점을 지나치게 됩니다.
즉, 하나가 가는 거리와 공원의 네 변의 길이의 합을 1번, 2번, 3번, 4번, ... 더한 값이 같아지는 때를 찾아야 합니다.
하나가 가는 거리는 40 m, 80 m, 120 m, 160 m, 200 m, 240 m, 280 m, 320 m, 360 m, 400 m, ...이고,
공원의 네 변의 길이의 합을 1번, 2번, 3번, 4번, ... 더한 값은 72 m, 144 m, 216 m, 288 m, 360 m, 432 m, ...이므로 360 m일 때 처음으로 같아집니다.
⇨ 하나가 가는 거리 360 m는 하나와 은주가 9번째 만났을 때이고 이때 출발한 지점에서 처음으로 다시 만나게 됩니다.
따라서 출발한 지점에서 처음으로 다시 만날 때까지 걸리는 시간은 8×9=72(초)입니다.